

INTEGRACIÓN POR FRACCIONES PARCIALES

Propósito: Determinar integrales indefinidas a través de fracciones parciales.

FRACCIONES PARCIALES

Esta técnica de integración es usada para integrar funciones racionales y consiste en descomponer dicha función racional en una suma de funciones racionales más simples, con el propósito de aplicar las fórmulas básicas de la integración.

Descomposición de $f(x) = P(x)/Q(x)$ en fracciones más simples

1. **Dividir en caso impropio:** Si $P(x)/Q(x)$ es una fracción impropia (es decir, el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador), dividir el numerador entre el denominador, obteniéndose así:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = g(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Donde el grado de $R(x)$ es menor del grado de $Q(x)$. Entonces aplicar los pasos 2, 3 y 4 a la expresión racional propia $R(x)/Q(x)$.

2. **Factorizar el denominador:** Factorizar completamente el denominador en factores de los tipos

$$\underbrace{(ax + b)^m}_{\text{Factor lineal}} \quad \text{y} \quad \underbrace{(ax^2 + bx + c)^n}_{\text{Factor cuadrático}}$$

Donde $ax^2 + bx + c$ es irreducible.

3. **Factores lineales:** Para cada factor lineal $(ax + b)^m$, la descomposición en fracciones parciales debe incluir la siguiente suma de m fracciones.

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \frac{A_3}{(ax + b)^3} + \cdots + \frac{A_m}{(ax + b)^m}$$

4. **Factores cuadráticos:** Para cada factor cuadrático $(ax^2 + bx + c)^n$, la descomposición en fracciones parciales debe incluir la siguiente suma de n fracciones.

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

FACTORES LINEALES

FACTORES LINEALES DISTINTOS, NO REPETIDOS

Ejemplo: Evaluar

$$\int \frac{5-x}{2x^2+x-1} dx$$

(Fracción propia, el grado del numerador es menor al grado del denominador)

Factorizar el denominador

$$2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$$

Descomposición de la función racional a través de factores lineales

$$\frac{5-x}{2x^2+x-1} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{x+1}$$

$$\frac{5-x}{2x^2+x-1} = \frac{A(x+1) + B(2x-1)}{(2x-1)(x+1)}$$

$$5-x = A(x+1) + B(2x-1)$$

Para determinar A , sea $x = 1/2$

$$5 - \frac{1}{2} = A\left(\frac{1}{2} + 1\right) + B\left(2\left(\frac{1}{2}\right) - 1\right)$$

$$\frac{10}{2} - \frac{1}{2} = A\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2}\right) + B(\underline{1 - 1})$$

$$\frac{9}{2} = \frac{3}{2}A$$

$$\frac{\frac{9}{2}}{\frac{3}{2}} = A$$

$$\frac{9(2)}{3(2)} = A$$

$$3 = A$$

Para determinar B , sea $x = -1$

$$5 - (-1) = A(\underline{-1 + 1}) + B[2(-1) - 1]$$

$$5 + 1 = -3B$$

$$-\frac{6}{3} = B$$

$$-2 = B$$

$$\frac{5-x}{2x^2+x-1} = \frac{3}{2x-1} - \frac{2}{x+1}$$

$$\begin{aligned} & \int \frac{5-x}{2x^2+x-1} dx \\ &= \int \left(\frac{3}{2x-1} - \frac{2}{x+1} \right) dx \\ &= \int \frac{3}{2x-1} dx - \int \frac{2}{x+1} dx \end{aligned}$$

$u = 2x - 1$ $du = 2dx$ $\frac{du}{2} = dx$	$v = x + 1$ $dv = dx$
---	--------------------------

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{2} \int \frac{du}{u} - 2 \int \frac{dv}{v} \\ &= \frac{3}{2} \ln|u| - 2 \ln|v| + C \\ &= \frac{3}{2} \ln|2x-1| - 2 \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

FACTORES LINEALES

FACTORES LINEALES REPETIDOS

Ejemplo: Evaluar

$$\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$$

(Fracción propia, el grado del numerador es menor al grado del denominador)

Factorizar el denominador

$$x^3 + 2x^2 + x = x(x^2 + 2x + 1)$$

$$x^3 + 2x^2 + x = x(x + 1)^2$$

Descomposición de la función racional a través de factores lineales

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x + 1)^1} + \frac{C}{(x + 1)^2}$$

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2}$$

$$5x^2 + 20x + 6 = A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx$$

Para determinar A , sea $x = 0$

$$\underline{5(0)^2} + \underline{20(0)} + 6 = A(0 + 1)^2 + \underline{B(0)(0 + 1)} + \underline{C(0)}$$

$$6 = A(0 + 1)^2$$

$$6 = A$$

Para determinar C , sea $x = -1$

$$5(-1)^2 + 20(-1) + 6 = \underline{A(-1 + 1)^2} + \underline{B(-1)(-1 + 1)} + C(-1)$$

$$5 - 20 + 6 = -C$$

$$-9 = -C$$

$$9 = C$$

Para determinar B , sea $x = 1$

$$5(1)^2 + 20(1) + 6 = A(1 + 1)^2 + B(1)(1 + 1) + C(1)$$

$$5 + 20 + 6 = 4A + 2B + C$$

$$31 = 4(6) + 2B + 9$$

$$31 - 24 - 9 = 2B$$

$$-2 = 2B$$

$$-1 = B$$

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{6}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2}$$

$$\begin{aligned} & \int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx \\ &= \int \left(\frac{6}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= \int \frac{6}{x} dx - \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{9}{(x+1)^2} dx \end{aligned}$$

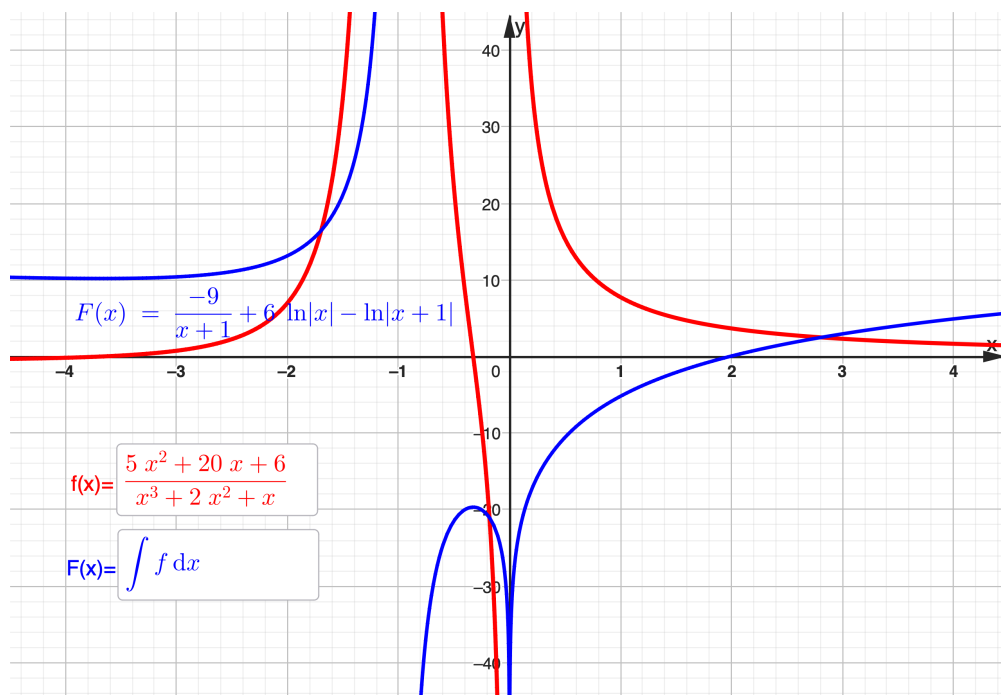
$v = x + 1$	$w = x + 1$
$dv = dx$	$dw = dx$

$$= 6 \ln|x| - \int \frac{dv}{v} + 9 \int \frac{dw}{w^2}$$

$$= 6 \ln|x| - \ln|v| - \frac{9}{w} + C$$

$$= 6 \ln|x| - \ln|x+1| - \frac{9}{x+1} + C$$

$$= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| - \frac{9}{x+1} + C$$



FACTORES CUADRÁTICOS

FACTORES CUADRÁTICOS Y LINEALES DISTINTOS, NO REPETIDOS

Ejemplo: Evaluar

$$\int \frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} dx$$

(Fracción propia, el grado del numerador es menor al grado del denominador)

Factorizar el denominador

$$x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x = x^3(x - 1) + 4x(x - 1)$$

$$= (x^3 + 4x)(x - 1)$$

$$= x(x^2 + 4)(x - 1)$$

Descomposición de la función racional a través de factores lineales y cuadráticos

$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4}$$

$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} = \frac{A(x - 1)(x^2 + 4) + Bx(x^2 + 4) + x(Cx + D)(x - 1)}{x(x - 1)(x^2 + 4)}$$

$$2x^3 - 4x - 8 = A(x - 1)(x^2 + 4) + Bx(x^2 + 4) + x(Cx + D)(x - 1)$$

Para determinar A , sea $x = 0$

$$\underline{2(\textcolor{red}{0})^3 - 4(\textcolor{red}{0}) - 8} = A(0 - 1)(0^2 + 4) + \underline{B(\textcolor{red}{0})(0^2 + 4)} + \underline{(\textcolor{red}{0})(C(\textcolor{red}{0}) + D)(0 - 1)}$$

$$-8 = A(-1)(4)$$

$$-8 = -4A$$

$$\textcolor{violet}{2} = A$$

Para determinar B , sea $x = 1$

$$2(1)^3 - 4(1) - 8 = \underline{A(\textcolor{red}{1} - \textcolor{red}{1})(1^2 + 4)} + B(1)(1^2 + 4) + \underline{(1)(C(1) + D)(\textcolor{red}{1} - \textcolor{red}{1})}$$

$$2 - 4 - 8 = B(1)(1^2 + 4)$$

$$-10 = 5B$$

$$\textcolor{teal}{-2} = B$$

Para determinar C y D , sea $x = -1$ y $x = 2$

$$2(-1)^3 - 4(-1) - 8 = A(-1-1)((-1)^2 + 4) + B(-1)((-1)^2 + 4) + (-1)(-1C + D)(-1-1)$$

$$-2 + 4 - 8 = 2(-2)(5) - 2(-1)(5) + (-1)(-C + D)(-2)$$

$$-6 = -20 + 10 + 2(-C + D)$$

$$-6 = -20 + 10 - 2C + 2D$$

$$4 = -2C + 2D$$

$$2 = -C + D$$

$$2(2)^3 - 4(2) - 8 = A(2-1)(2^2 + 4) + B(2)(2^2 + 4) + (2)(2C + D)(2-1)$$

$$16 - 8 - 8 = 2(1)(8) - 2(2)(8) + (2)(2C + D)(1)$$

$$0 = 16 - 32 + 2(2C + D)$$

$$16 = 4C + 2D$$

$$8 = 2C + D$$

$$\begin{cases} 2 = -C + D \\ 8 = 2C + D \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 = -2C + 2D \\ 8 = 2C + D \end{cases}$$

$$12 = 3D$$

$$4 = D$$

$$2 = -C + 4$$

$$-2 = -C$$

$$2 = C$$

$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} = \frac{2}{x} - \frac{2}{x-1} + \frac{2x+4}{x^2+4}$$

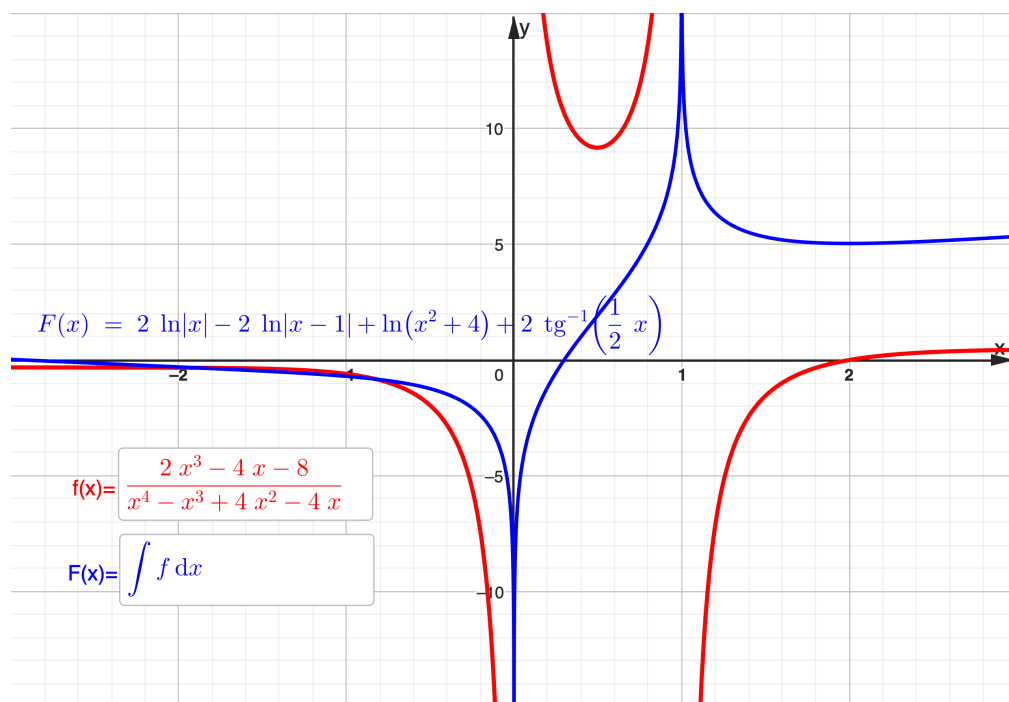
$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} = \frac{2}{x} - \frac{2}{x-1} + \frac{2x}{x^2+4} + \frac{4}{x^2+4}$$

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{2x^3 - 4x - 8}{x^4 - x^3 + 4x^2 - 4x} dx \\
 &= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x-1} + \frac{2x}{x^2+4} + \frac{4}{x^2+4} \right) dx \\
 &= \int \frac{2}{x} dx - \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{2x}{x^2+4} dx + \int \frac{4}{x^2+4} dx \\
 &= 2 \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{2x}{x^2+4} dx + 4 \int \frac{dx}{x^2+4}
 \end{aligned}$$

$u = x - 1$	$v = x^2 + 4$
$du = dx$	$dv = 2x dx$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \ln|x| - 2 \int \frac{du}{u} + \int \frac{dv}{v} + 4 \left[\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) \right] \\
 &= 2 \ln|x| - 2 \ln|u| + \ln|v| + 2 \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C \\
 &= 2 \ln|x| - 2 \ln|x-1| + \ln|x^2+4| + 2 \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C
 \end{aligned}$$



FACTORES CUADRÁTICOS

FACTORES CUADRÁTICOS Y LINEALES DISTINTOS, REPETIDOS

Ejemplo: Evaluar

$$\int \frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} dx$$

(Fracción propia, el grado del numerador es menor al grado del denominador)

Descomposición de la función racional a través de factores cuadráticos:

$$\frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 9} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 9)^2}$$

$$x^2 - x + 9 = (Ax + B)(x^2 + 9) + (Cx + D)$$

$$x^2 - x + 9 = Ax^3 + 9Ax + Bx^2 + 9B + Cx + D$$

$$x^2 - x + 9 = Ax^3 + Bx^2 + 9Ax + Cx + 9B + D$$

$$x^2 - x + 9 = Ax^3 + Bx^2 + (9A + C)x + 9B + D$$

Igualar los coeficientes de términos semejantes en ambos lados de la ecuación

$$0 = A$$

$$1 = B$$

$$-1 = 9A + C, \quad -1 = C$$

$$9 = 9B + D, \quad 0 = D$$

$$\frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 9} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 9)^2}$$

$$\frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} = \frac{0x + 1}{x^2 + 9} - \frac{1x + 0}{(x^2 + 9)^2}$$

$$\int \frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2} dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{x^2 + 9} - \frac{x}{(x^2 + 9)^2} \right) dx$$

$$= \int \frac{1}{x^2 + 9} dx - \int \frac{x}{(x^2 + 9)^2} dx$$

$$u = \frac{x}{3}$$

$$3du = dx$$

$$v = x^2 + 9$$

$$\frac{dv}{2} = xdx$$

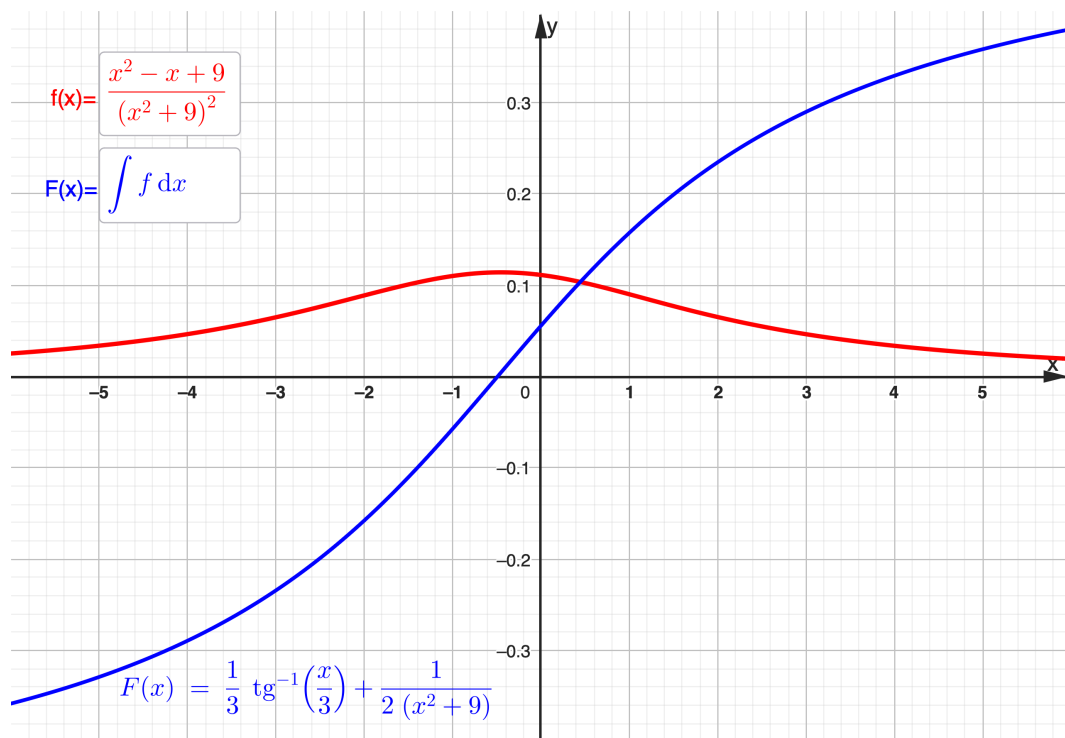
$$= \frac{3}{9} \int \frac{1}{u^2 + 1} du - \frac{1}{2} \int \frac{1}{v^2} dv$$

$$= \frac{1}{3} \tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{1}{2(x^2 + 9)} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 9}{(x^2 + 9)^2}$$

$$F(x) = \int f dx$$



FRACCIONES IMPROPIAS

Ejemplo: Evaluar

$$\int \frac{x^3 + 4}{x^2 + 4} dx$$

(Fracción impropia, el grado del numerador es mayor al grado del denominador)

$$\begin{array}{r} x^3 + 4 \\ -x^3 - 4x \\ \hline -4x + 4 \end{array} \quad \left| \frac{x^2 + 4}{x} \right.$$

$$\frac{x^3 + 4}{x^2 + 4} = x - \frac{4x - 4}{x^2 + 4}$$

$$\int \frac{x^3 + 4}{x^2 + 4} dx$$

$$= \int \left(x - \frac{4x - 4}{x^2 + 4} \right) dx$$

$$= \int x \, dx - \int \frac{4x}{x^2 + 4} \, dx + \int \frac{4}{x^2 + 4} \, dx$$

$$= \int x \, dx - 2 \int \frac{2x}{x^2 + 4} \, dx + 4 \int \frac{1}{x^2 + 4} \, dx$$

$$u = x^2 + 4$$

$$du = 2x dx$$

$$v = \frac{x}{2}$$

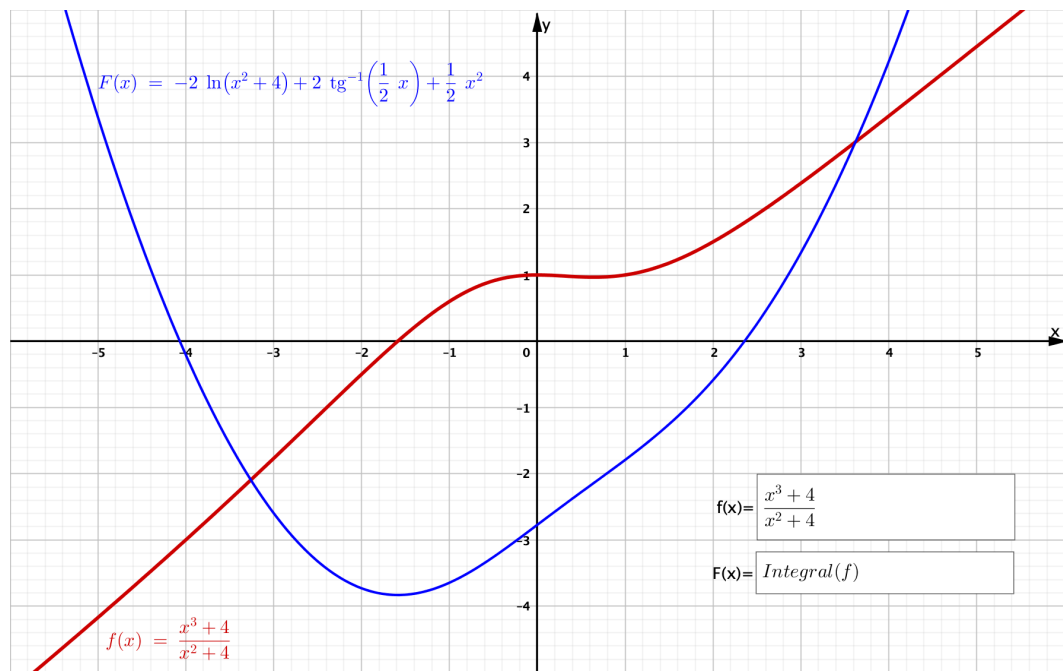
$$2dv = dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 2 \int \frac{du}{u} + \frac{8}{4} \int \frac{dv}{v^2 + 1}$$

$$= \frac{x^2}{2} - 2 \ln|u| + \frac{8}{4} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

$$= \frac{x^2}{2} - 2 \ln|x^2 + 4| + 2 \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$$



EJERCICIOS

Evaluar las siguientes integrales y verificar la solución derivando:

a.	$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$
b.	$\int \frac{6x + 6}{x^2 - 1} dx$
c.	$\int \frac{6x^2}{x^3 - 1} dx$
d.	$\int \frac{x - 1}{x^2 + x} dx$
e.	$\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} dx$
f.	$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x + 2} dx$
g.	$\int \frac{x^2 + 11x}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$
h.	$\int \frac{18}{(x + 3)(x^2 - 9)} dx$

i.	$\int \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$
j.	$\int \frac{dx}{(x - a)(x - b)}$

RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

Evaluar las siguientes integrales y verificar la solución derivando:

a.	$\frac{\ln x - 1 }{2} - \frac{\ln x + 1 }{2} + C$
b.	$6 \ln x - 1 + C$
c.	$2 \ln x^3 - 1 + C$
d.	$2 \ln x + 1 - \ln x + C$
e.	$\ln x^2 - 1 + \frac{x^2}{2} + C$
f.	$\frac{1}{3}x^3 + \ln x + 2 + C$
g.	$3 \ln x - 1 - 2 \ln x + 1 - \frac{5}{x + 1} + C$
h.	$\frac{1}{2} \ln x - 3 - \frac{1}{2} \ln x + 3 + \frac{3}{x + 3} + C$
i.	$\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$
j.	$\frac{1}{a - b} \ln \left \frac{x - a}{x - b} \right + C$